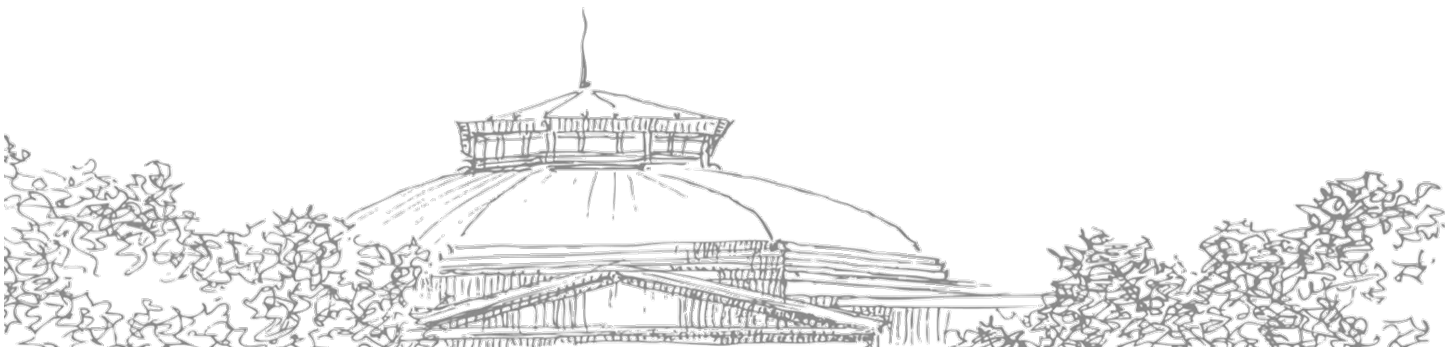




计算机网络

李 伟

xchlw@seu.edu.cn

计算机科学与工程学院、软件学院、人工智能学院
江苏省网络与信息安全重点实验室

第四部分 网络服务和应用

第10讲 如何设计和实现网络应用

内容提纲

- 如何创建网络应用?
- DNS
- Web和HTTP
- E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ 如何创建网络应用？

■ DNS

■ Web和HTTP

■ E-mail和SMTP、POP3/IMAP

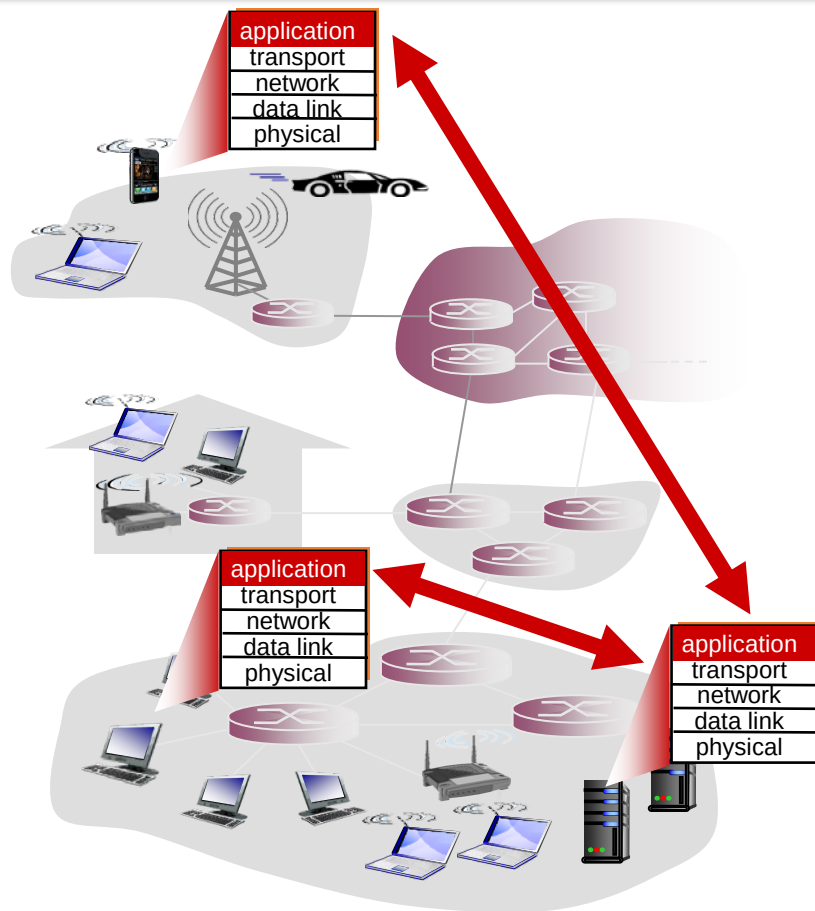
一、如何创建网络应用？

■ 网络应用

- 程序 (进程)
- 运行在不同端系统 (分布式)，且通过网络彼此通信
- 例如：Web应用 (Web服务器、浏览器)

■ 网络核心设备上不运行网络应用

■ 网络应用限制在端系统有利于实现快速开发和部署



一、如何创建网络应用？

■ 应用层协议

- 规定了运行在不同端系统上的应用程序如何相互通信
- 语法：消息格式
- 语义：消息类型、字段含义
- 时序：什么时候以及如何发送消息的规则

■ 应用层协议是网络应用的一部分

- 开放协议（RFC定义）、专用协议（非RFC定义）

一、如何创建网络应用？

■ 应用进程通信方式

- Client/Server模式 (C/S, 客户/服务器)
- Browser/Server模式 (B/S, 浏览器/服务器)
- Peer to Peer模式 (P2P, 对等)

一、如何创建网络应用？

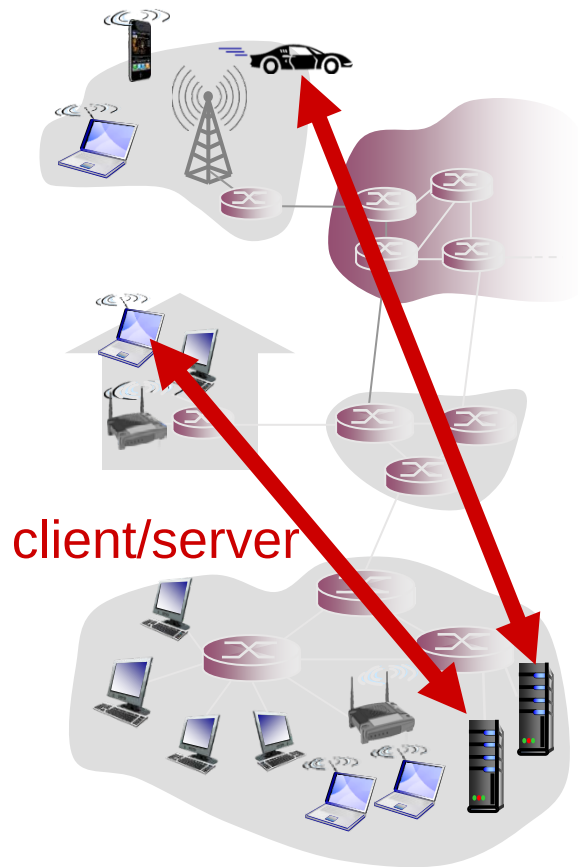
■ Client/Server模式

➤ 服务器 (Server)

- 总是运行，**提供服务**
- 有固定的IP地址
- 数据中心常被用于创建强大的虚拟服务器

➤ 客户端 (Client)

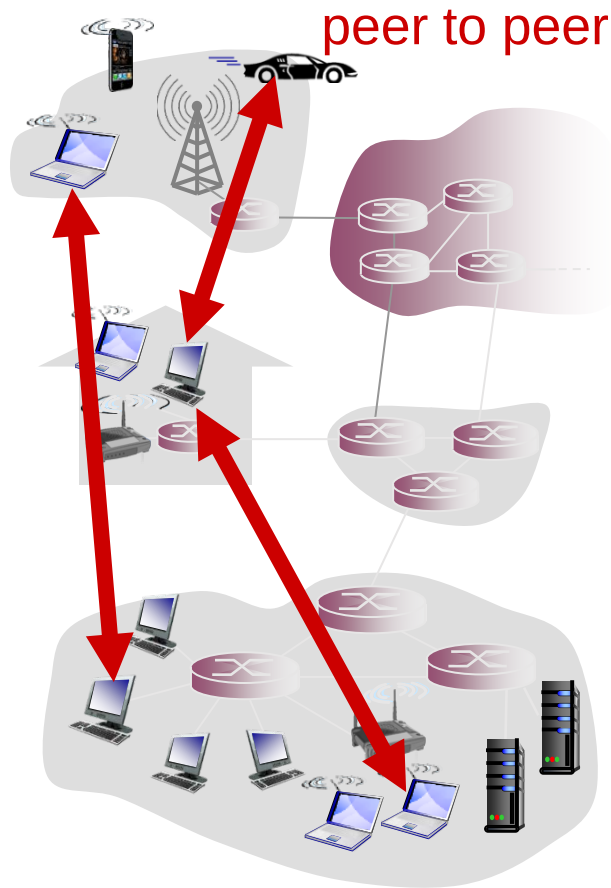
- 主动和服务器通信，**请求服务**
- 和服务器可以间断连接
- 可以有动态的IP地址
- **相互之间不直接通信**



一、如何创建网络应用？

■ Peer to Peer模式

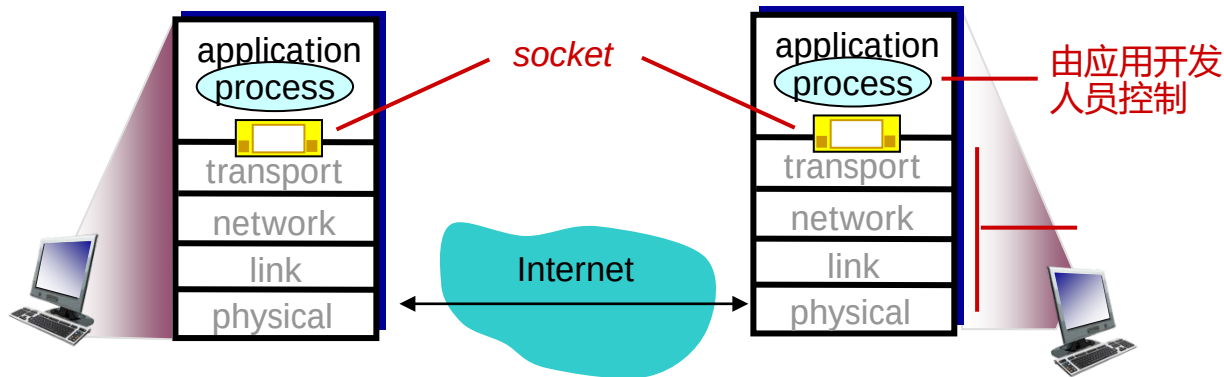
- 任意端系统之间可以**直接通信**
- 每一个端系统既可以**请求服务**，也可以**提供服务**（自扩展性）
- 端系统之间间断连接
- 本质上，**P2P模式仍然使用C/S模式**，但它强调进程的对等，每一个P2P进程既是客户端又是服务器



一、如何创建网络应用？

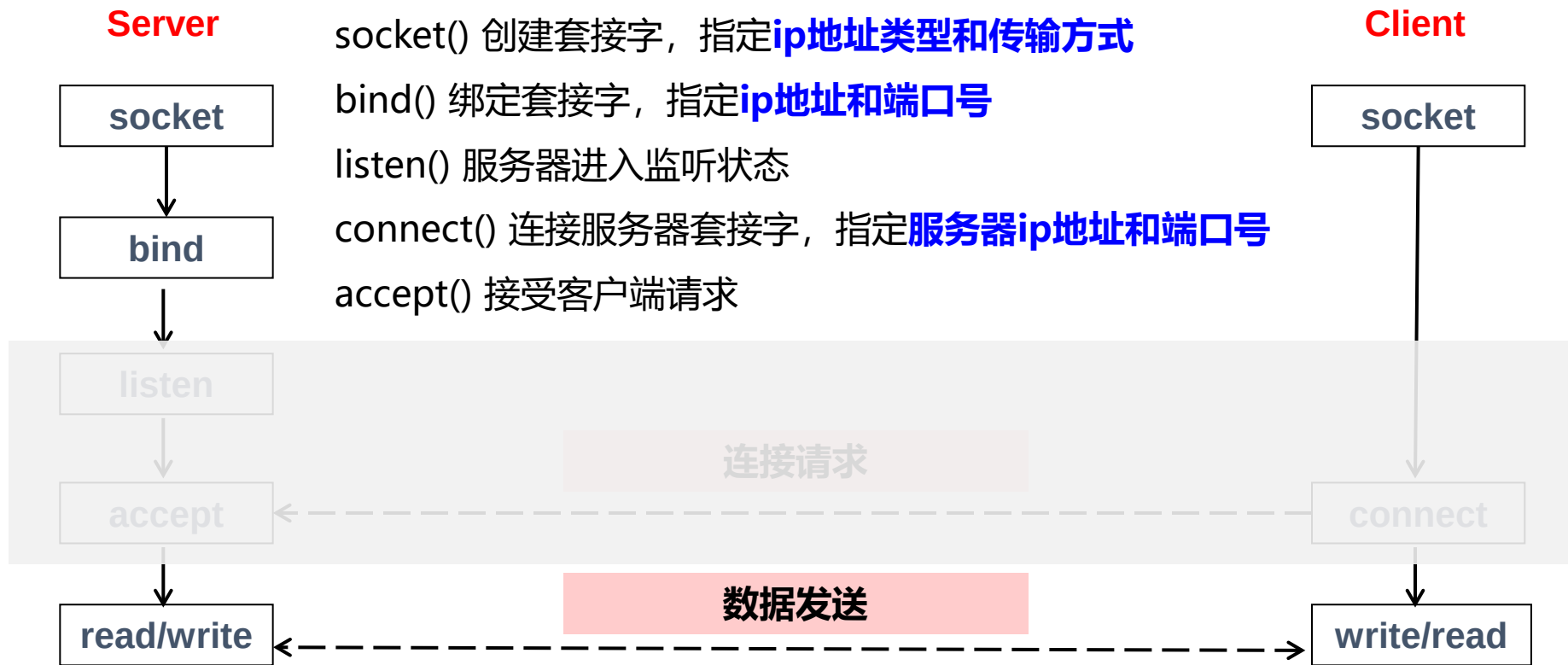
■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）

- Socket（套接字）是同一台主机内**应用层与传输层之间的接口**
- 应用需**显式**地创建、使用和释放套接字
- 采用客户端-服务器模式，通过socket API调用两种传输服务
 - 不可靠的数据报服务
 - 可靠的字节流服务



一、如何创建网络应用？

■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）



一、如何创建网络应用？

■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）

➤ 不可靠的数据报服务

- 由UDP协议实现，使用<IP地址，端口号>二元组进行标识
- 服务器的传输层收到一个UDP报文后检查报文中的目的端口号，将UDP报文交付到具有该端口号的套接字
- <目的IP地址，目的端口号> 相同的UDP报文段被交付给同一个套接字，与 <源IP地址，源端口号> 无关
- 服务器使用一个套接字服务所有客户，报文段中的 <源IP地址，源端口号> 被接收进程用来发送响应报文

一、如何创建网络应用？

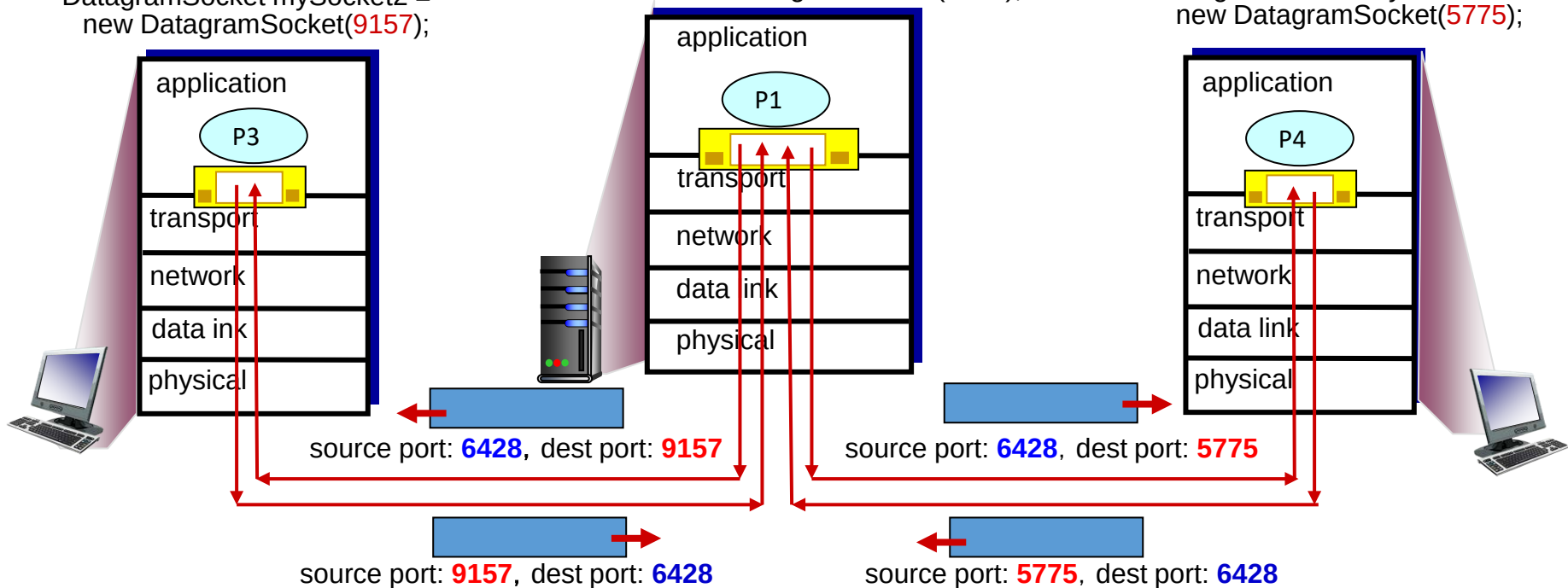
■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）

➤ 不可靠的数据报服务

```
DatagramSocket mySocket2 =  
new DatagramSocket(9157);
```

```
DatagramSocket serverSocket =  
new DatagramSocket(6428);
```

```
DatagramSocket mySocket1 =  
new DatagramSocket(5775);
```



一、如何创建网络应用？

■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）

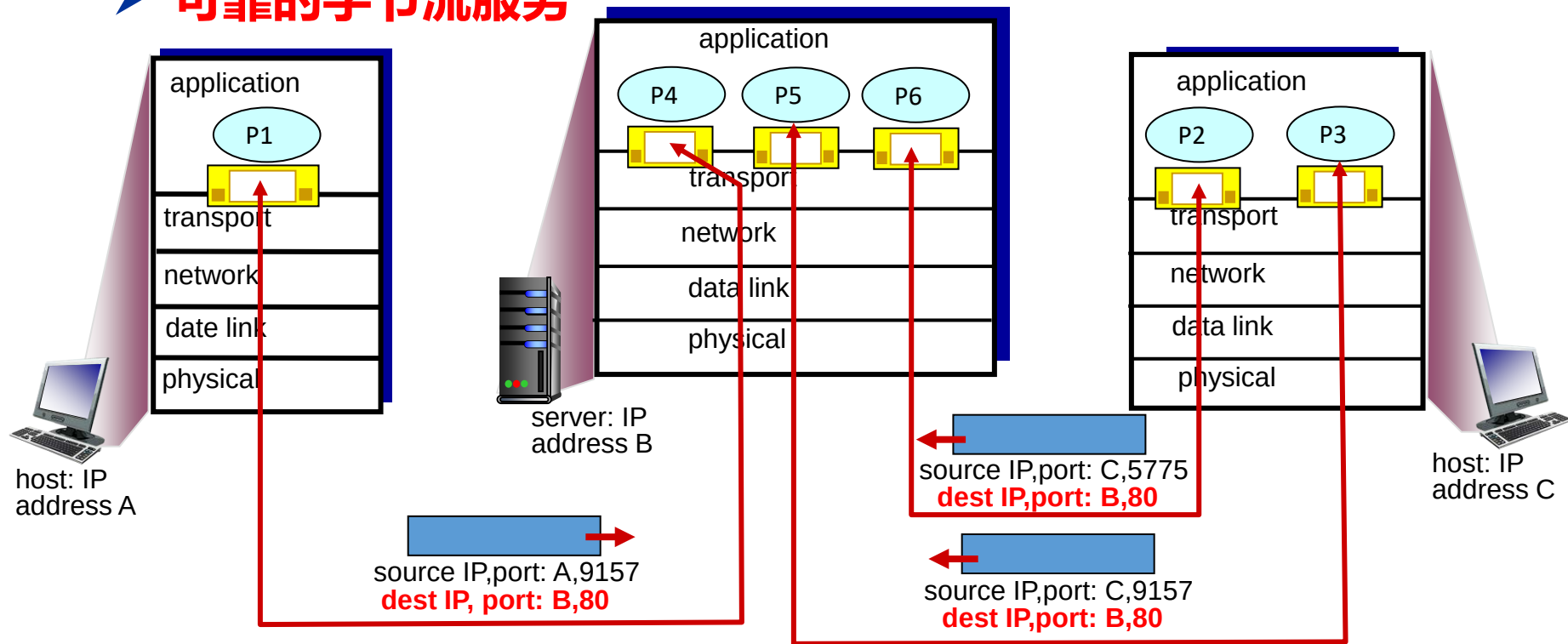
➤ 可靠的字节流服务

- 由TCP协议实现，使用<源IP地址，目的IP地址，源端口号，目的端口号>四元组进行标识
- 服务器使用该四元组将TCP报文交付到正确的连接套接字
- 服务器为每个客户端创建一个套接字

一、如何创建网络应用？

■ 网络应用的实现——Socket API（网络应用编程接口）

➤ 可靠的字节流服务



一、如何创建网络应用？

■ 服务器进程工作方式

➤ 无连接的**循环方式(iterative mode)**

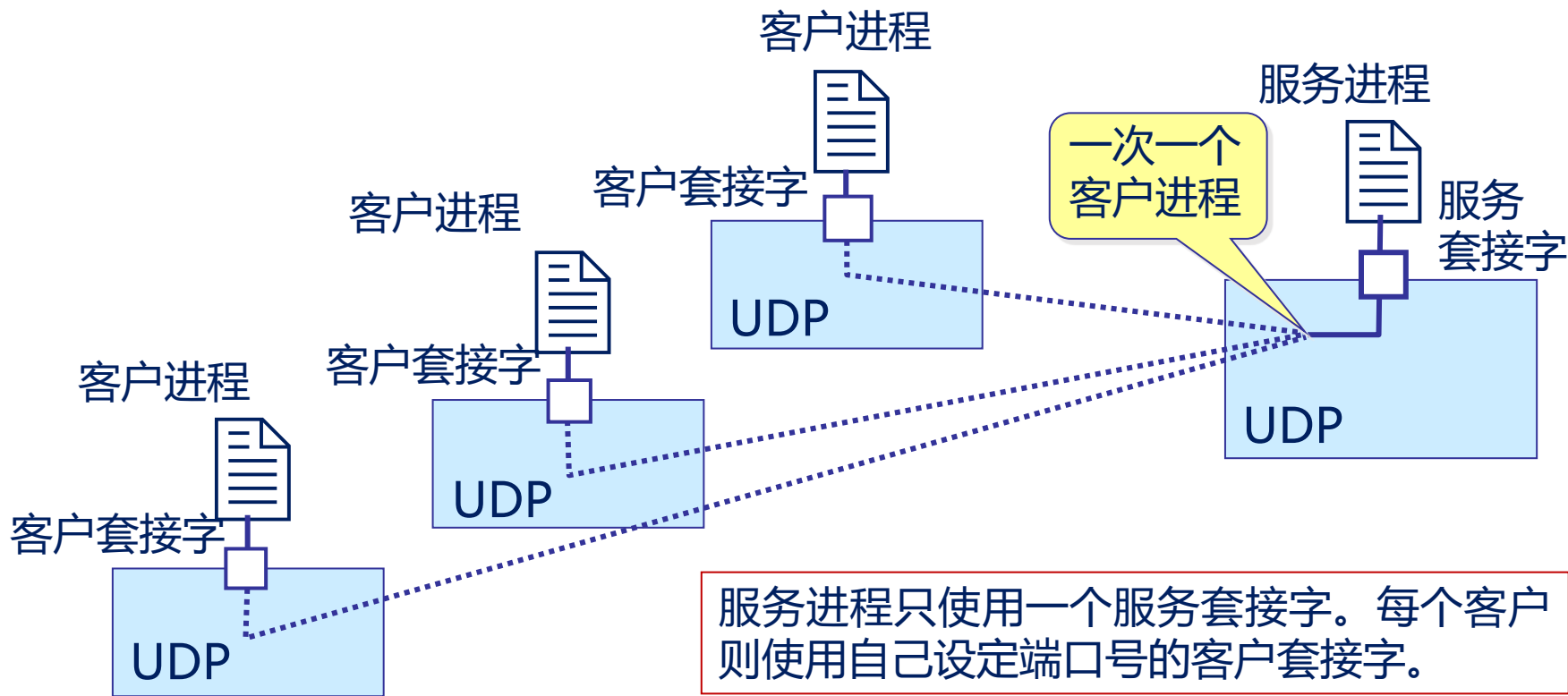
- 一次只运行**一个服务进程**
- 当有多个客户进程请求服务时，服务进程就按请求的先后顺序依次做出响应 (阻塞方式)
- 无连接的**UDP服务**，按序服务

➤ 面向连接的**并发方式(concurrent mode)**

- 可以同时运行**多个服务进程**
- 每一个服务进程都对某个特定的客户进程做出响应 (非阻塞方式)
- **主服务进程** (知名端口) 收到客户端请求后创建**从服务进程** (临时socket)

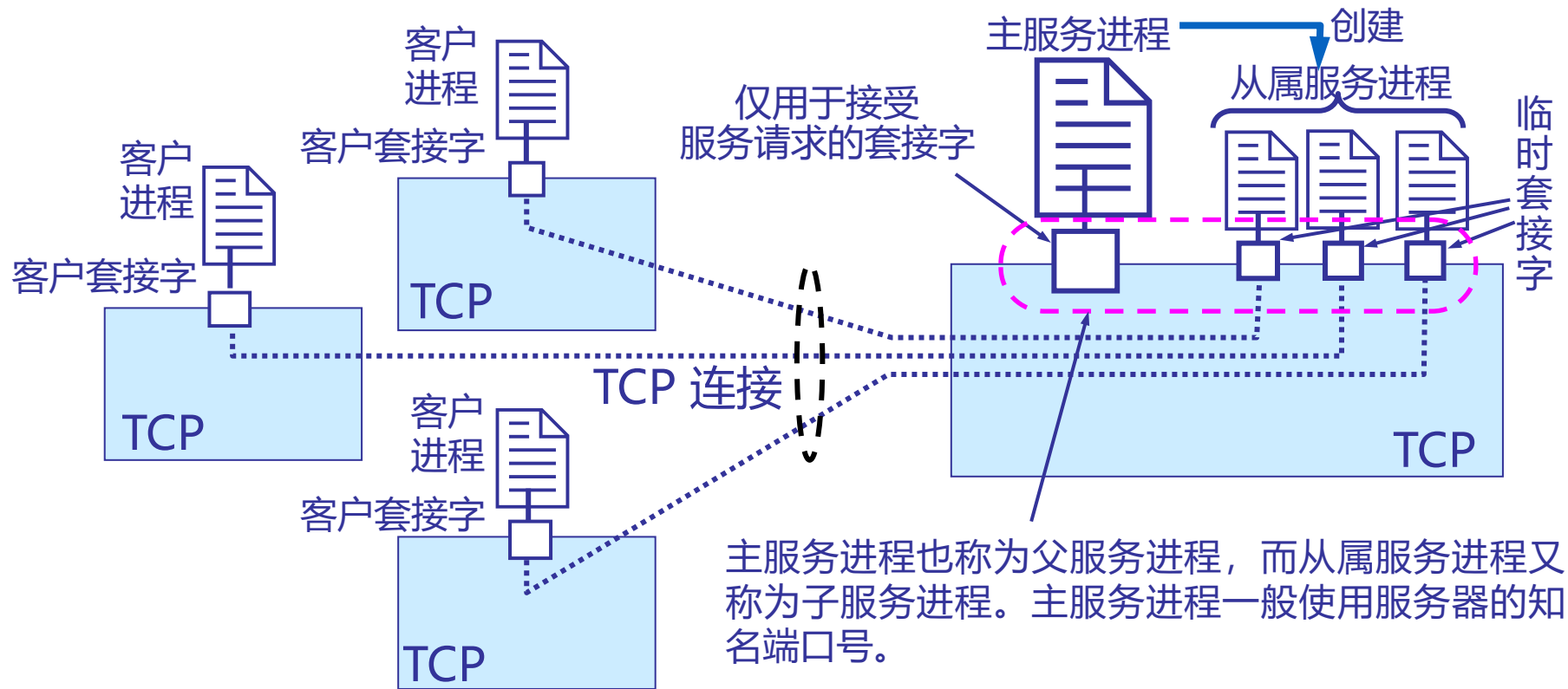
一、如何创建网络应用？

■ 服务器进程工作方式——无连接循环方式



一、如何创建网络应用？

■ 服务器进程工作方式——面向连接的并发方式



一、如何创建网络应用？

■ 1970s – 基于文本的应用



■ 1990s – Web应用



■ 2000s – 网络应用蓬勃发展



内容提纲

- 如何创建网络应用?

- **DNS**

- Web和HTTP

- E-mail和SMTP、POP3/IMAP

二、DNS

■ ARPANET时期

- **Hosts.txt**文件列出了所有计算机名称和它们的IP地址
- 所有主机在晚上从指定站点上获取Hosts.txt文件

■ 互联网发展

- Hosts.txt文件变得越来越大
- 需要集中管理来**防止主机名冲突**

■ 1987年发布了**域名系统**的RFC文档（RFC1034、RFC1035）

- 采用一种层次的、基于域的命名模式，使用**分布式数据库**系统实现
- **将主机名映射成IP地址**



二、DNS

■ 域名系统 (Domain Name System, DNS)

- 既是网络应用又是应用层协议
- **分布式数据库系统**：由许多域名服务器分层实现
- **应用层协议**：主机和域名服务器进行通信**实现域名到IP地址的解析（一种网络功能）**，**UDP**，**端口53**
- **不直接和用户打交道**，由其他应用层协议所使用



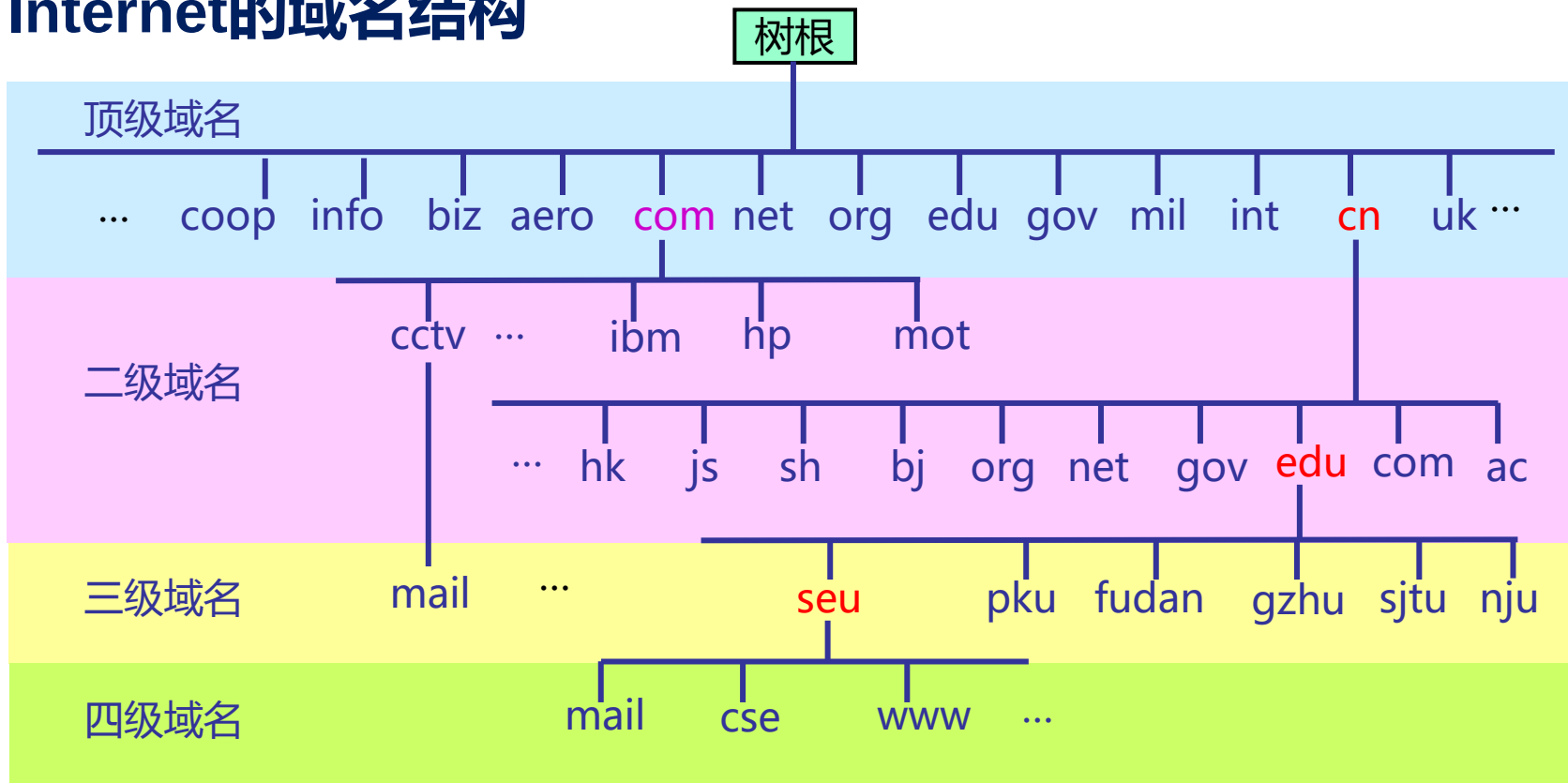
二、DNS

■ Internet的域名结构

- 采用**层次树状结构**的命名方法，由若干个分量组成
- 各分量之间用小数点 “.” 隔开（至少一个），总长不超过255个字符
- 各分量**不区分大小写**，分别代表不同级别的域名(≤63字符)，从左到右域名级别依次增加
- 各级域名由上一级域名管理机构管理，最高的顶级域名由**ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)管理

二、DNS

■ Internet的域名结构



二、DNS

■ 我国的二级域名

- **类别域名**7个，.edu.cn 教育，.gov.cn 政府，.org.cn 非营利组织，.net.cn 网络服务等
- **行政区域名**34个：省、直辖市、自治区、特别行政区域名，每个行政区域名为两个字母，如北京bj、江苏js等
- **无类别域名**：如www.google.cn、www.tianya.cn等

- edu下申请三级域名由CERNET网络中心负责，其余的二级域名下申请三级域名由中国互联网络信息中心（CNNIC）负责



二、DNS

■ DNS提供的服务

- **主机名**到IP地址的转换
- **主机别名**到规范主机名的转换
 - 规范主机名: relay1.west-coast.enterprise.com (**具有唯一性**)
 - 主机别名: www.enterprise.com (更加容易记忆)
 - 可以多个主机别名指向同一个规范主机名。
- **邮件服务器别名**到邮件服务器规范主机名的转换
- **实现负载均衡**: 一个IP地址集合与同一个规范主机名联系

二、DNS

■ 为什么不采用集中式DNS?

- 单点故障
- 容易产生性能瓶颈
- DNS查询响应延迟大
- 系统维护困难，可扩展性差

■ 分布式、层次化DNS

- 大量DNS服务器，层次化组织，分布在全世界范围

DNS



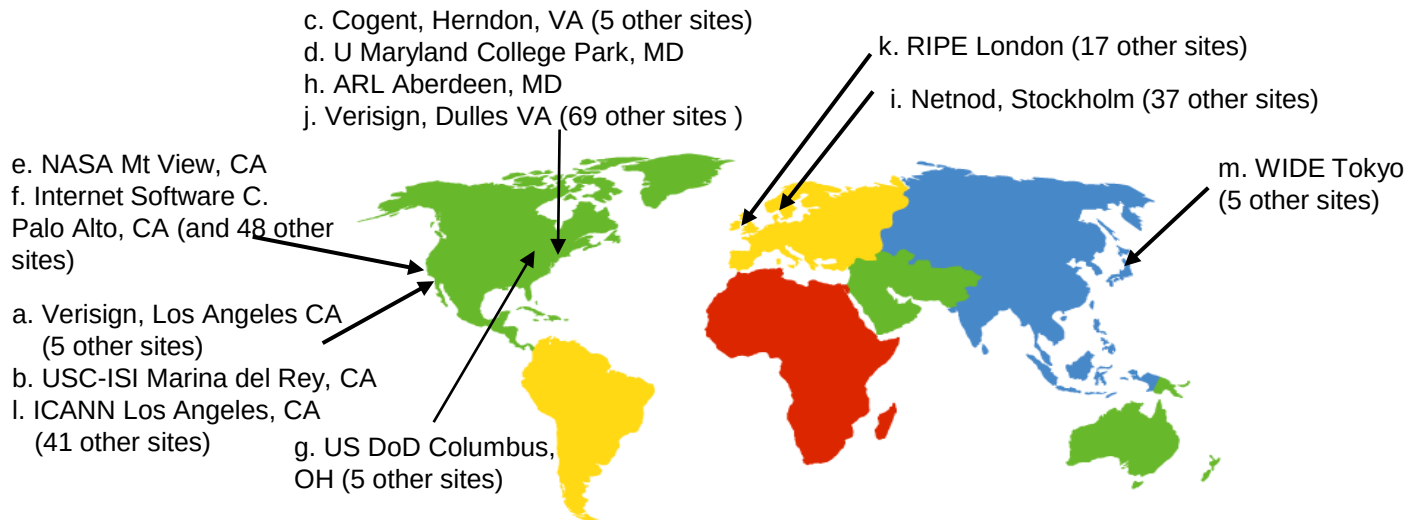
顶级域名服务器

权威域名服务器

二、DNS

■ 根域名服务器

- IPv4根域名服务器，全球13个（10个在美国、2个在欧洲的英国、瑞典、1个在日本），**提供顶级域名服务器的IP地址**
- 中国只有3个根域名镜像服务器，提高访问速度，但存在安全隐患
- 中国主导构建了25台IPv6根服务器（中国4台）



二、DNS

■ 顶级域名服务器

- 提供顶级域名下**权威域名服务器**的IP地址

■ 权威域名服务器

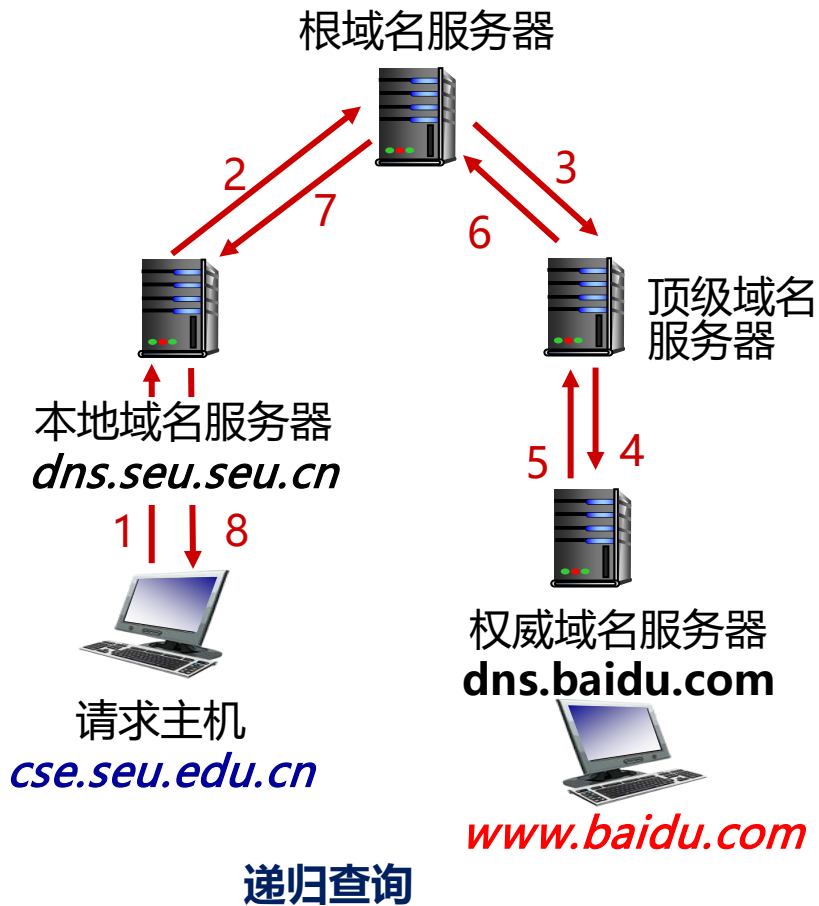
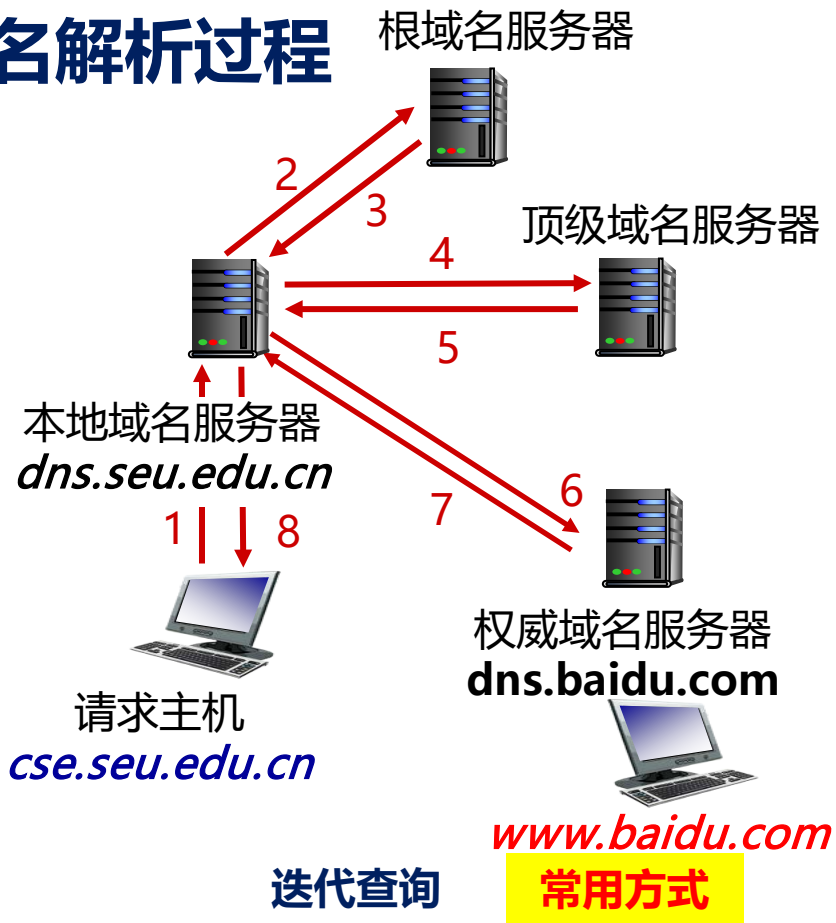
- 每个组织机构**自己的DNS服务器**，按照域名级别可以有多个

■ 本地域名服务器 (LDNS)

- **每个ISP**都有一个LDNS
- 当主机发出DNS请求时，该请求被发往本地域名服务器，起着
一个**代理**的作用

二、DNS

■ 域名解析过程



二、DNS

■ DNS记录

记录格式: (name, value, type, TTL)

该记录的生存时间

type=A

- Name是主机名
- Value是IP地址

type=CNAME

- Name是主机别名
- Value是规范主机名

type=NS

- Name是域名 (如edu.cn)
- Value是权威DNS服务器主机名

type=MX

- Name是邮件服务器别名
- Value是邮件服务器规范主机名

二、DNS

■ DNS报文首部

标识: 16 bit

flags:

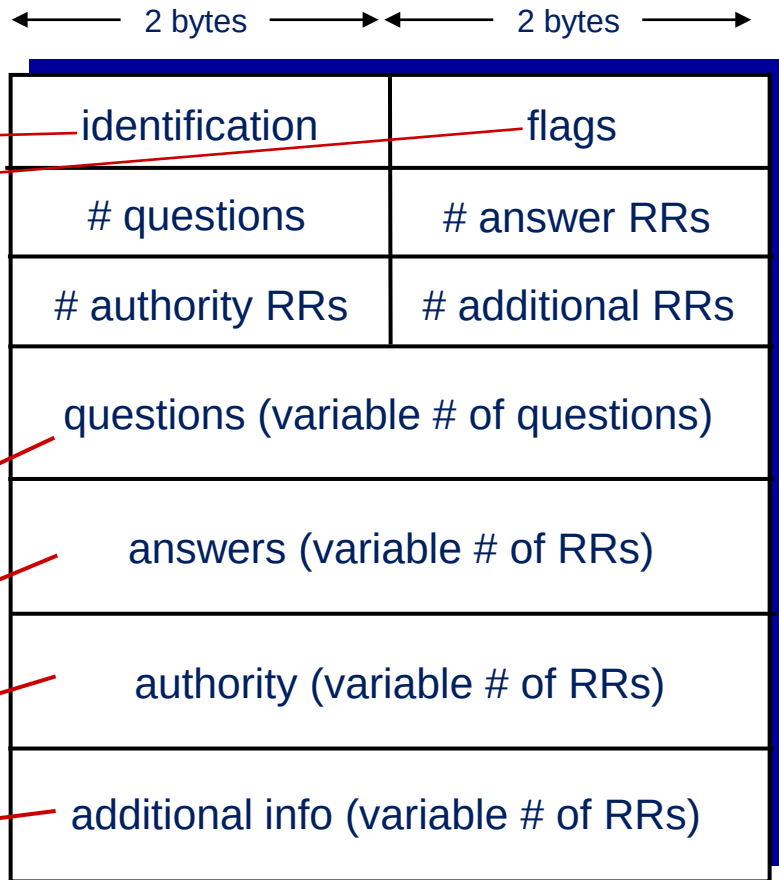
- 查询/应答
- 希望递归位 (请求报文)
- 递归可用位 (应答报文)
- 权威位 (应答报文)

查询信息 (名字、类型)

响应信息 (DNS记录, 可有多条)

权威服务器记录

可被使用的有帮助的信息



二、DNS

■ DNS查询命令——nslookup

```
C:\Users\xchlw>nslookup www.seu.edu.cn
服务器: UnKnown
Address: 172.19.2.1
```

执行查询的域名
服务器及IP地址

```
非权威应答:
名称:      widc142.seu.edu.cn
Addresses: 2001:da8:1002:d002:58:192:118:142
           58.192.118.142
Alias:     www.seu.edu.cn
```

表示返回的结果是未经
验证的，不是直接由权
威域名服务器提供的

```
C:\Users\xchlw>ping www.seu.edu.cn -4
```

正在 Ping widc142.seu.edu.cn [58.192.118.142] 具有 32 字节的数据:

```
来自 58.192.118.142 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=247
来自 58.192.118.142 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=247
来自 58.192.118.142 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=247
来自 58.192.118.142 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=247
```

58.192.118.142 的 Ping 统计信息:

```
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 3ms, 最长 = 4ms, 平均 = 3ms
```

二、DNS

■ 为什么不用中文作为域名？

落后就会受制于人

制定规则，把握话语权

自主可控，安全可信

语言认同

身份认同

文化认同

开放注册

2000

中文顶级域名

2010

互联网域名管理办法

2017

2003

制定国际标准

2012

中文域名邮件

2020

中文域名工作推进小组



1983年,美国工程师
保罗·莫卡派乔斯

二、DNS

■ 为什么从左到右域名级别依次增加？

保罗·莫卡派乔斯

强调自我，是小我

cse.seu.edu.cn

毛泽东

集体为先，是大我



1983年,美国工程师
保罗·莫卡派乔斯

内容提纲

- 如何创建网络应用?

- DNS

- **Web和HTTP**

- E-mail和SMTP、POP3/IMAP

三、Web和HTTP

■ Web服务器

域名不等同于网址

- Web页面 (**HTML**文档) : 包含多种对象或链接
- Web对象 (包括静态对象和动态对象) : 可以是 HTML文档、图像文件、视频文件、声音文件、脚本文件等
- 对象用**URL** (统一资源定位符) 编址: 协议类型://**主机名**:端口/路径和文件名

■ Web客户端 (浏览器)

- 发出请求、接收响应、解释HTML文档并显示
- 有些对象需要浏览器安装插件



三、Web和HTTP

■ HTTP协议——HyperText Transfer Protocol

- Web应用的应用层协议 (TCP, 80)
- Client: 通过HTTP协议发送请求, 初始化TCP连接, 接收并显示Web对象
- Server: 接收来自客户端的TCP连接请求, 并作为对请求的响应, 通过HTTP协议发送Web对象
- 数据传输完关闭TCP连接



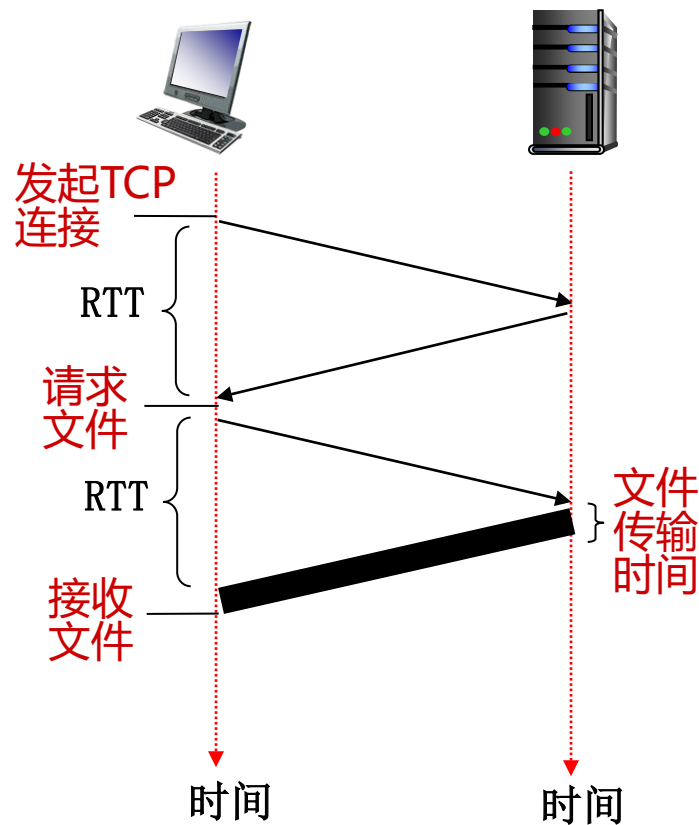
三、Web和HTTP

■ HTTP连接

- **非持续连接**：每个TCP连接只传输一个请求报文和一个响应报文，下载**多个对象需要多次TCP连接**
- **持续连接**：所有的客户端和服务器的请求/响应对都经相同的TCP连接发送，下载**多个对象仅需要一次TCP连接**

■ 往返时间 RTT (Round-Trip Time)

- 一个分组从客户端到服务器的往返时间



三、Web和HTTP

■ 非持续连接的问题 (HTTP1.0)

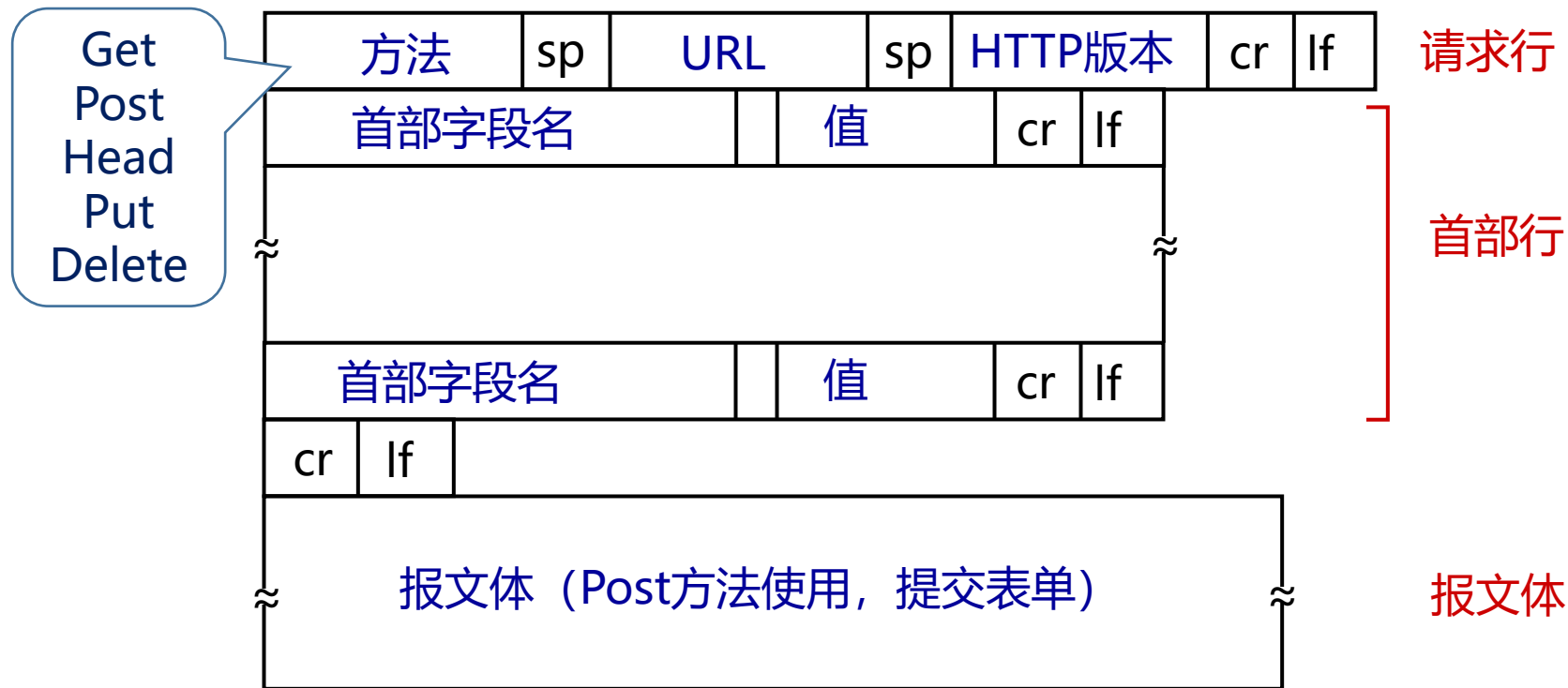
- **时间开销大**: 请求每个对象需要2个RTT
- **资源开销大**: 浏览器通常打开多个TCP连接

■ 持续连接HTTP (HTTP1.1)

- 服务器发出响应后一直保持TCP连接
- 后续的消息传递使用同一连接
- **降低了时间开销和资源开销**

三、Web和HTTP

■ HTTP请求报文



三、Web和HTTP

■ HTTP请求报文——例子

请求行(GET方法)

首部行

回车换行符表明首部行结束

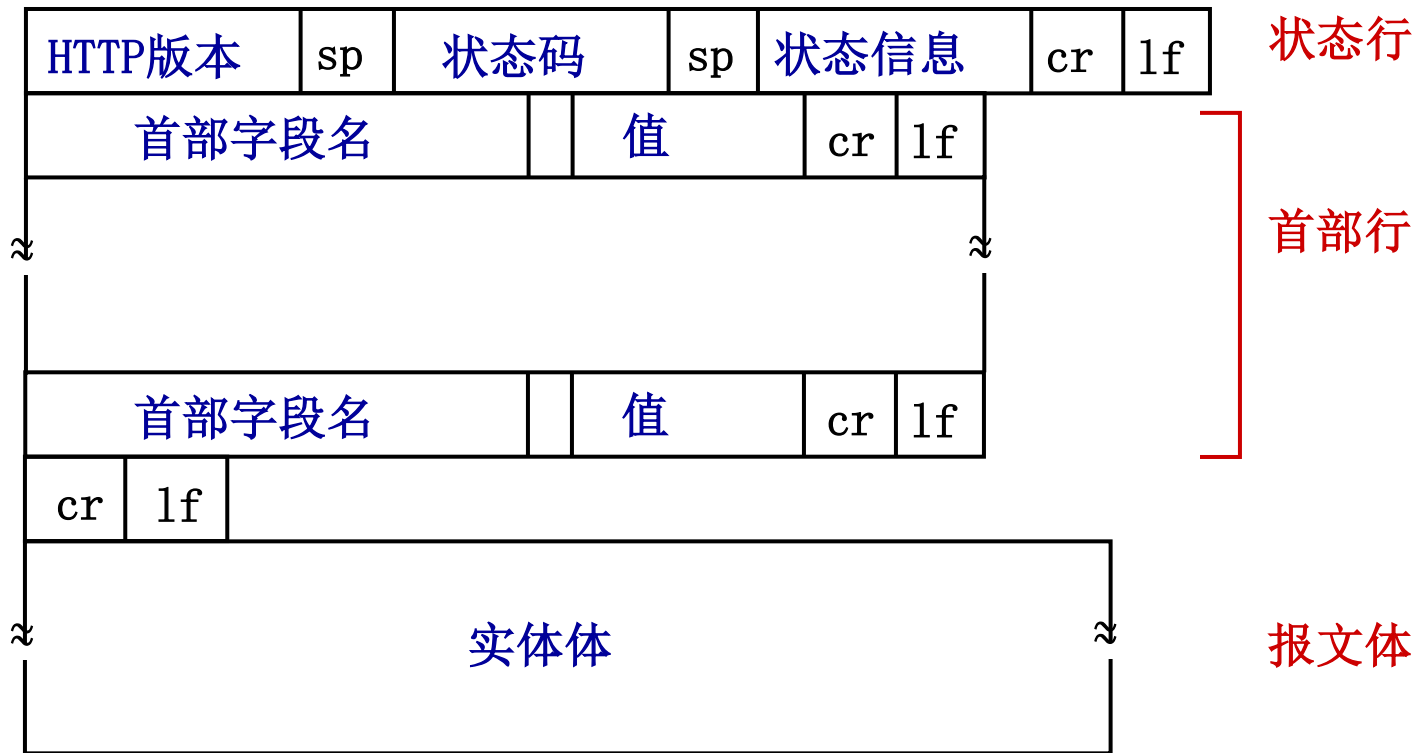
```
GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
Keep-Alive: 115\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n
```

回车换行符

若取值close,
表示非持续连接

三、Web和HTTP

■ HTTP响应报文



三、Web和HTTP

■ HTTP响应报文——例子

状态行

(协议、状态码、
状态信息)

首部行

数据部分 (请
求的对象)

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02
GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-
1\r\n
\r\n
data data data data data ...
```

三、Web和HTTP

■ 常见的状态码及含义

- 200 OK: 请求成功, 请求的对象在返回的响应报文中
- 301 Moved Permanently: 请求的对象被转移, 新的URL定义在响应报文中的Location: 首部行中
- 400 Bad Request: 请求报文没有被服务器理解
- 404 Not Found: 被请求的对象不在服务器上
- 505 HTTP Version Not Supported

三、Web和HTTP

■ HTTP是一个无状态协议

- HTTP服务器不保存关于客户的任何信息

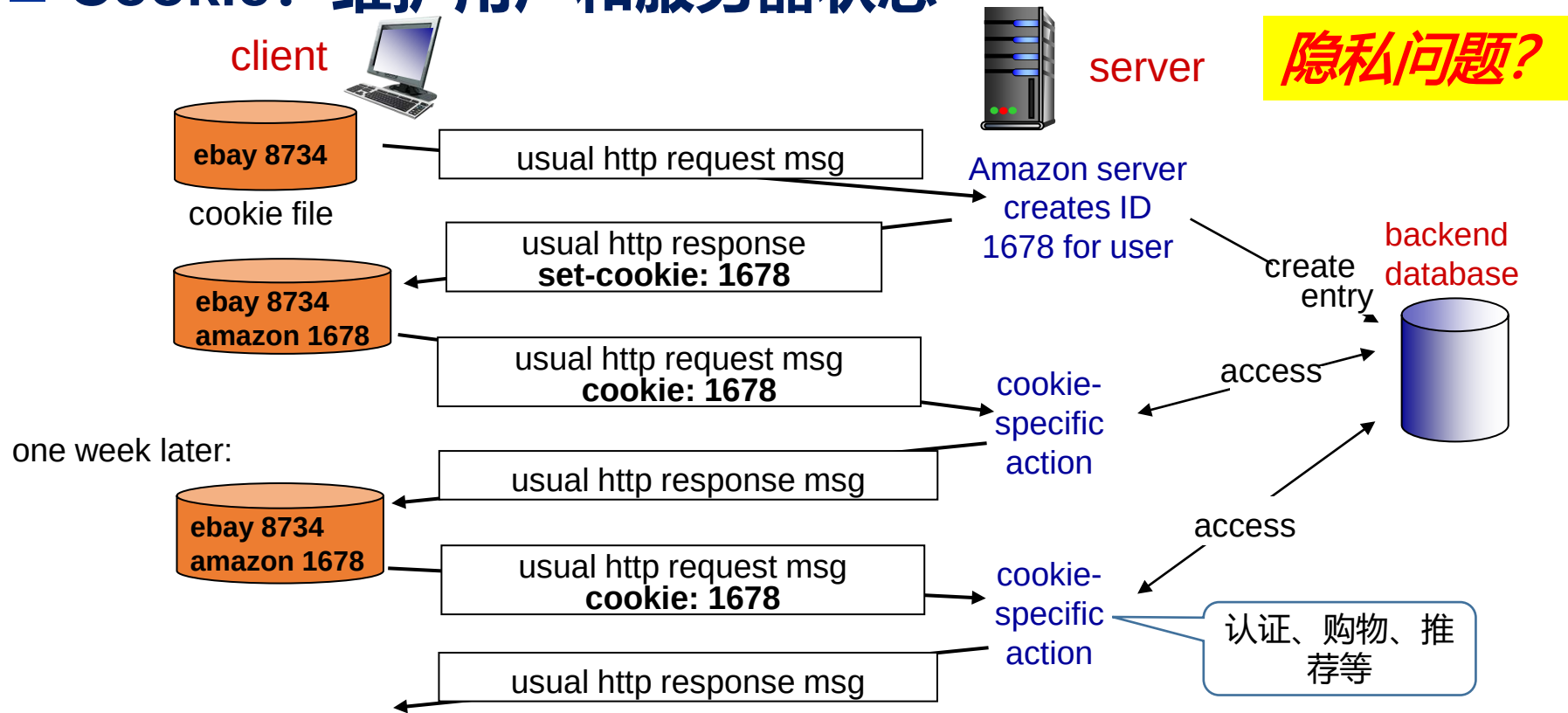
■ Cookie：维护用户和服务器状态

■ Cookie技术的构成

- Http响应报文中cookie首部行
- Http请求报文中cookie首部行
- 客户端保留的cookie文件（浏览器进行管理）
- 服务器端在后端数据库产生一个相应表项

三、Web和HTTP

■ Cookie: 维护用户和服务端状态



三、Web和HTTP

■ Cookie技术是把双刃剑

➤ 能分析用户喜好，向用户进行个性化推荐

- 用Cookie在某网站标识用户信息，查找用户浏览过的网站记录
- 用Cookie记录用户购物清单
- 用Cookie可以保存4K内容，跟踪用户浏览网站的喜好
- 用Cookie跨站点跟踪用户点击广告

➤ 能跟踪用户网络浏览痕迹，泄露用户隐私

- Cookie跟踪用户浏览过哪些网站，跟踪用户频繁浏览哪类网站
- Cookie收集用户信息，用户网络交互时关注的关键词

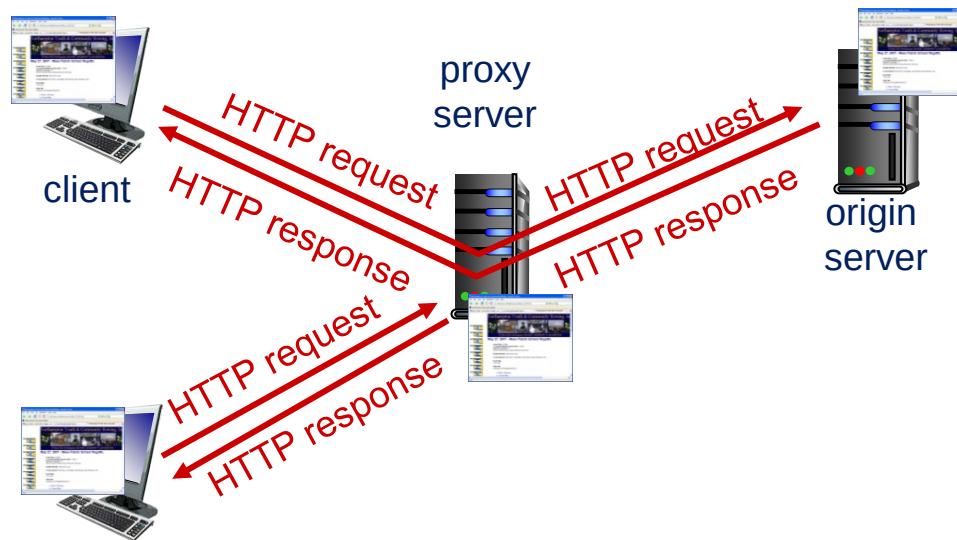
➤ 用户可以设置浏览器限制使用Cookie

■ Cookie容易嵌入间谍程序，这是个误区，Cookie文件保存的只是文本串，没有可执行程序

三、Web和HTTP

■ Web缓存 (Web cache)

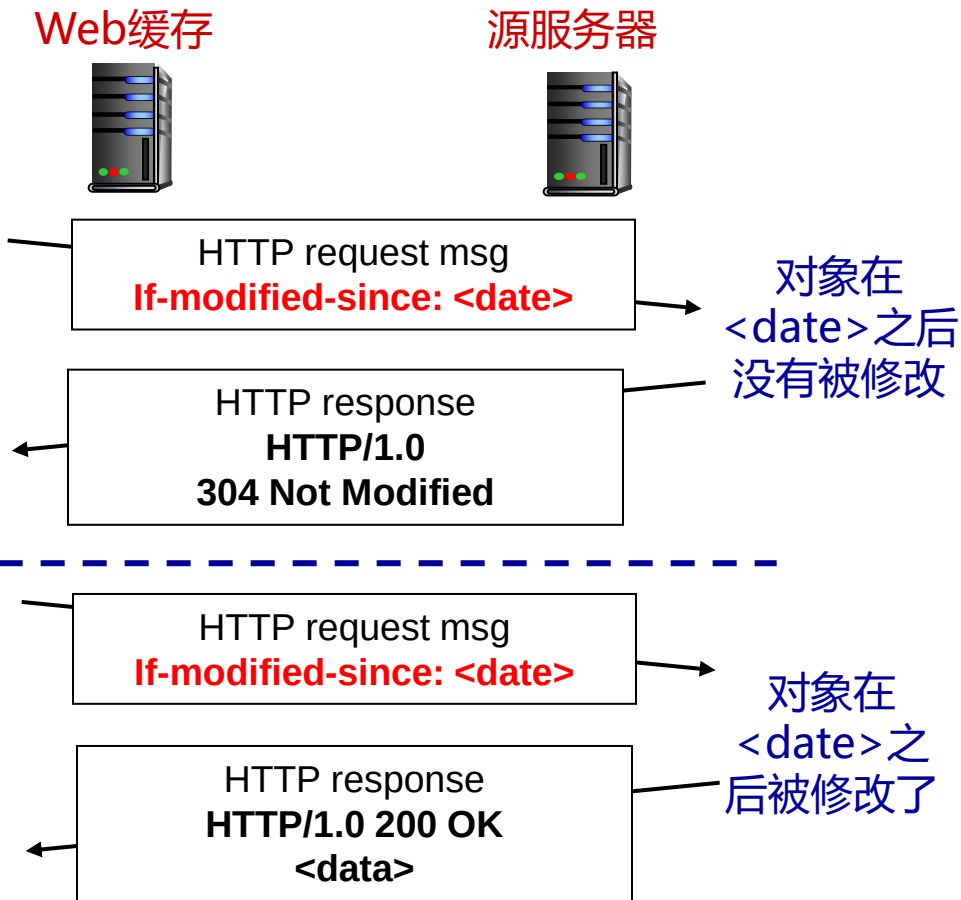
- 浏览器发送所有的HTTP请求到缓存
- 若请求对象在缓存中，则直接返回；否则，缓存向源服务器请求对象，然后再返回对象给浏览器
- **优点**
 - 大大减少响应时间
 - 大大减少接入网到Internet的通信量，降低资费
 - 大大减少Internet上的Web流量，改善网络性能



三、Web和HTTP

■ 条件Get方法

- **目的：**确保Web缓存中保存的对象是最新版本
- 缓存服务器发出的Get请求报文中含有 “If-Modified-Since: <date>” 的首部行



三、Web和HTTP

■ HTTP/1.0 (1996)

- 无状态, 非持续连接

■ 与HTTP/1.1 (1999)

- 持续连接、流水线机制
- 缓存策略优化、部分资源请求及断点续传

■ HTTPS: HTTP+TLS (2008)

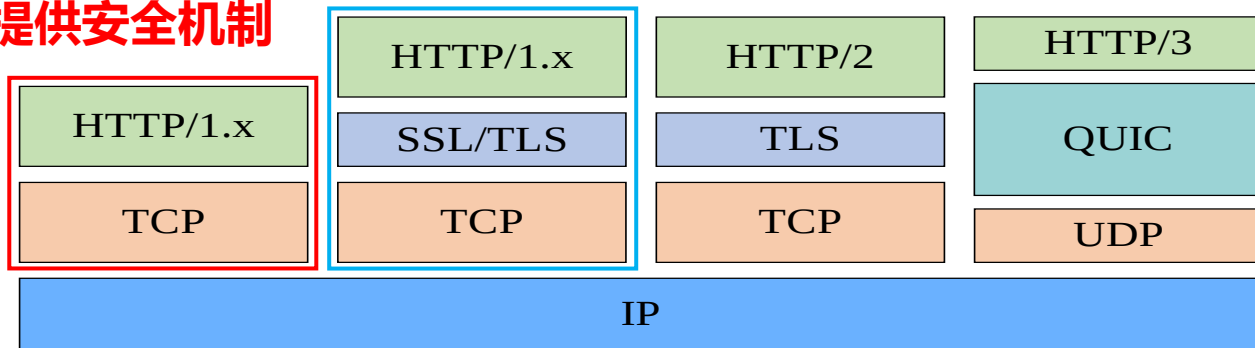
- 增加SSL/TLS (TLS 1.2) 层, 在TCP之上提供安全机制

■ HTTP/2.0 (2015、2020)

- 增加二进制格式、TCP多路复用、头压缩、服务端推送等功能
- 提高带宽利用率、降低延迟

■ HTTP/3.0 (2022、RFC9114)

- 基于QUIC/UDP
- 增强安全性、更低延迟、更高效率



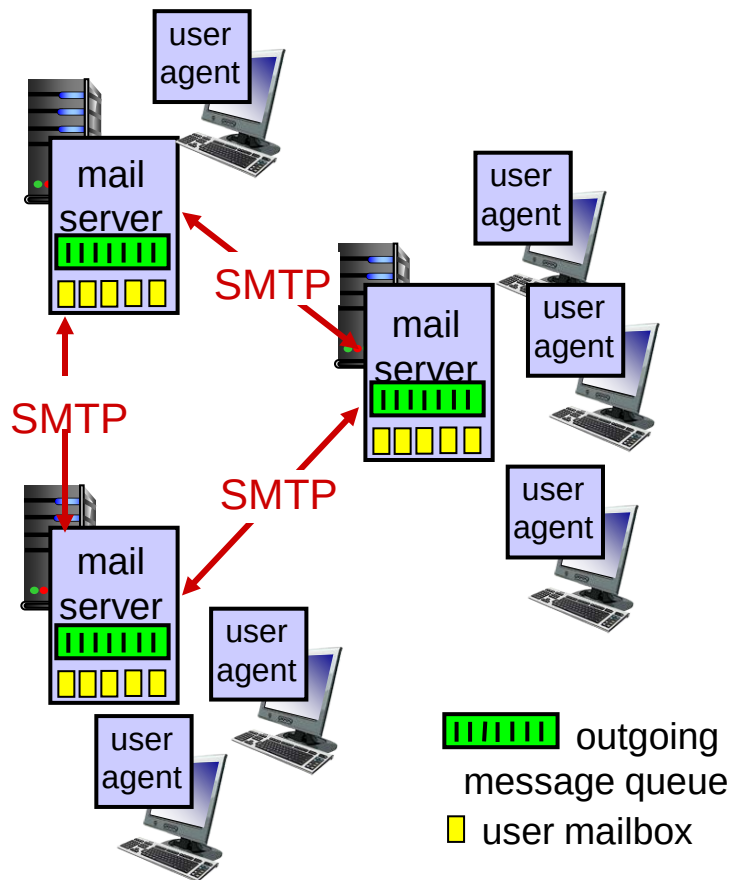
内容提纲

- 如何创建网络应用?
- DNS
- Web和HTTP
- **E-mail和SMTP、POP3/IMAP**

四、E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ E-mail系统

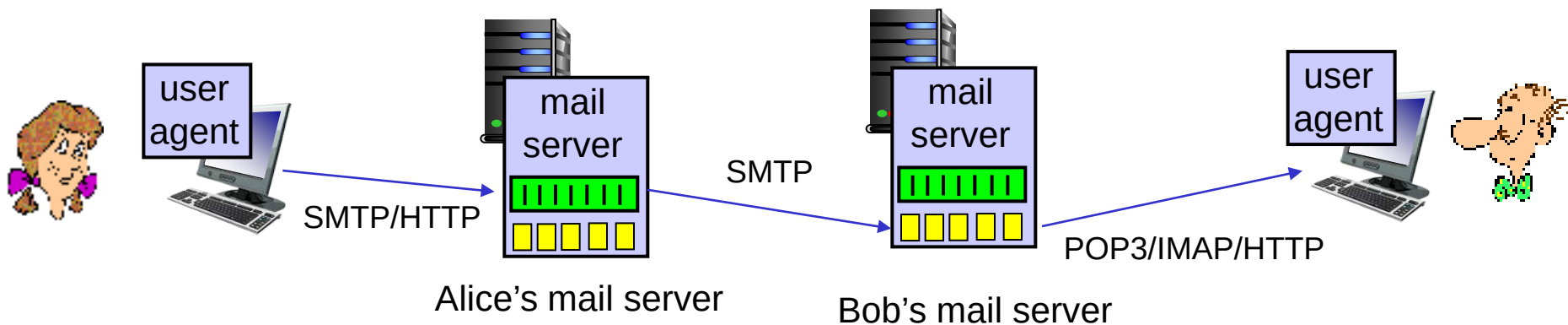
- **用户代理**：邮件客户端软件
- **邮件服务器**：输出报文队列（发送方）、邮箱（接收方）
- **简单邮件传输协议（SMTP）**：用于发送电子邮件
 - 客户端：用户代理/发送邮件服务器
 - 服务器：接收邮件服务器
- **邮件访问协议**：POP3 / IMAP



四、E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ SMTP

- 应用层协议，使用**TCP**，端口**25**
- 发送邮件服务器到接收邮件服务器**直接传输**，不使用中间邮件服务器转发
- **客户端+服务器端**，每台邮件服务器上都有



四、E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ SMTP与HTTP的比较

- **信息获取方式**: HTTP拉协议 (获取) , SMTP**推协议** (发出)
- **报文编码格式**: HTTP没有要求, SMTP采用**7比特ASCII码格式**
- **信息封装方式**: HTTP每个对象分别封装到自己的响应报文中 (每个对象单独请求) , SMTP所有对象放在一个报文中

四、E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ 邮件报文格式 (RFC2822)

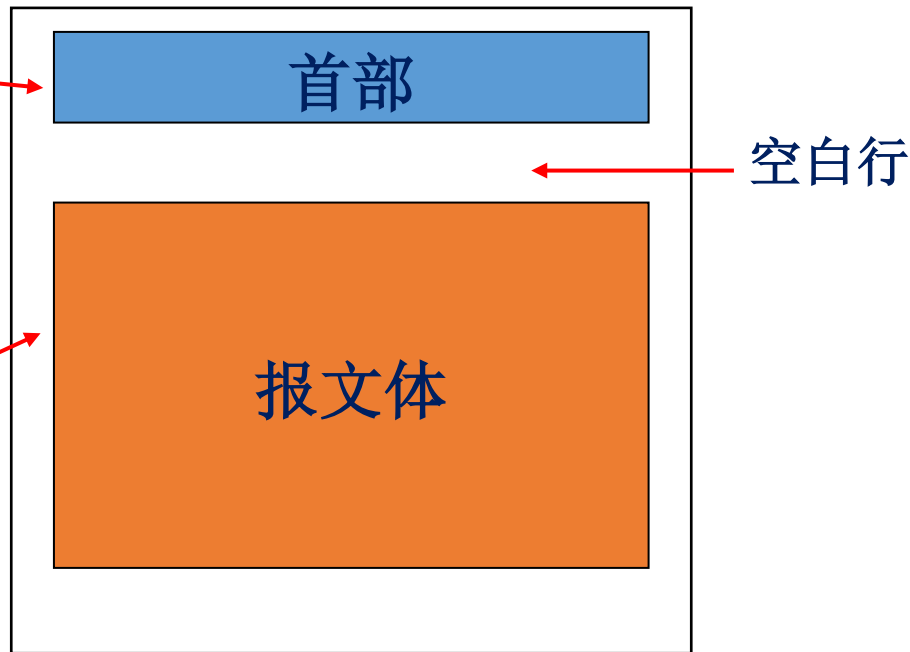
➤ 首部行

- From:
- To:
- Subject:
-

➤ 空白行

➤ 报文体

- ASCII字符表示



四、E-mail和SMTP、POP3/IMAP

■ 邮件访问协议——邮件客户端从服务器获取信息

- **POP3** (Post Office Protocol v3) : 认证、事务处理 (**下载**, 标记删除)、更新 (删除) 三个阶段, 使用**TCP**, 端口**110**
- **IMAP** (Internet Mail Access Protocol) : **邮件在服务器端**, 远程创建文件夹、远程移动邮件、远程查询邮件、获取邮件部分信息, 使用**TCP**, 端口**143**
- **HTTP**: 用户代理就是浏览器, 提供位于POP3/IMAP之上的、基于Web的邮件信息获取访问接口

第10讲 小结

- 网络应用创建：应用层协议位置/含义，应用进程通信方式（C/S、P2P、接口（Socket），二元组/四元组标识，2种服务器进程工作模式）
- DNS：功能（53，UDP），Internet域名结构，DNS提供的服务（三转换+实现负载分配），实现方式，4类域名服务器（迭代查询（常用）、递归查询），DNS记录 and 报文格式，nslookup
- Web和HTTP：Web服务器/客户端，HTTP协议（80，TCP，无状态），非持续连接和持续连接，HTTP报文，Cookie的作用/存储位置，Web缓存，条件Get方法，HTTP1.0/1.1/2/3
- E-mail和SMTP、POP3/IMAP：组成，SMTP协议（25，TCP），SMTP与HTTP的比较，邮件报文格式（ASCII码），邮件访问协议（POP3（110，TCP）、IMAP、HTTP）